

星际介质天文学作业

张植竣

2024 年 5 月 17 日

36.1 气体热运动的能量密度为：

$$u_{\text{thermal}} = \frac{3}{2}nkT$$

气体整体运动的能量密度为：

$$u_{\text{flow}} = \frac{1}{2}n\mu v_s^2$$

根据强激波的边界条件，对于单原子气体 ($\gamma = \frac{5}{3}$)，在激波面静止的参考系下：

$$v_2 = \frac{v_s}{4}, \quad kT = \frac{3}{16}\mu v_s^2$$

则：

$$u_{\text{thermal}} = \frac{3}{2}nk\left(\frac{3}{16}\mu v_s^2\right) = \frac{9}{32}n\mu v_s^2$$
$$u_{\text{flow}} = \frac{1}{2}n\mu\left(\frac{v_s}{4}\right)^2 = \frac{1}{32}n\mu v_s^2$$

两者之比为：

$$\frac{u_{\text{flow}}}{u_{\text{thermal}}} = \frac{1}{9}$$

36.2 (a) 根据 (36.43) 式，激波前体的尺度为：

$$L = \frac{2v_{A0}^2}{v_s} \frac{m_n + m_i}{m_i} \frac{1}{n_{i0}\langle\sigma v\rangle_{in}}, \quad v_{A0} = \frac{B_0}{\sqrt{4\pi n_{n0}m_n}}$$

离子在激波前体中受 Lorentz 力减速，速度从 v_s 减小到 0，平均速度为 $v_s/2$ ，则离子在中性粒子场中的平均自由程为：

$$l_i = \frac{v_s/2}{n_{n0}\langle\sigma v\rangle_{in}} = \frac{v_s}{2n_{n0}\langle\sigma v\rangle_{in}}$$

则平均碰撞数为：

$$N_i = \frac{L}{l_i} = \frac{4v_{A0}^2}{v_s^2} \frac{n_{n0}}{n_{i0}} \frac{m_n + m_i}{m_i} = \frac{B_0^2}{\pi v_s^2 n_{i0}} \frac{m_n + m_i}{m_n m_i}$$

36.2 (b) 由于离子的平均速度变为 $v_s/2$ ，考虑一个单位面积的截面，单位时间内中性粒子通过该截面的粒子数是离子的 2 倍，表现为离子的数密度被压缩到原来的 2 倍，则中性粒子在离子场中的平均自由程为：

$$l_n = \frac{v_s}{2n_{i0}\langle\sigma v\rangle_{in}}$$

则平均碰撞数为：

$$N_n = \frac{L}{l_i} = \frac{4v_{A0}^2}{v_s^2} = \frac{B_0^2}{\pi v_s^2 n_{n0}} \frac{m_n + m_i}{m_n m_i}$$

36.2 (c) 离子与中性粒子碰撞，离子的平均速度为 $v_i = v_s/2$ ，中性粒子的平均速度为 $v_n = v_s$ ，平均每次碰撞的动量传递为：

$$\mu_{in}|v_i - v_n| = \frac{m_i m_n}{m_i + m_n} \frac{v_s}{2}$$

则每个中性粒子动量的损失平均为：

$$\Delta p = N_n \frac{m_i m_n}{m_i + m_n} \frac{v_s}{2} = \frac{B_0}{2\pi v_s n_{n0}}$$

36.2 (d) 中性粒子速度的损失平均为：

$$\Delta v_n = \frac{\Delta p}{m_n} = \frac{B_0}{2\pi v_s n_{n0} m_n}$$

36.3 (a) 由于 $T_0 = 0$ ， $B_0 = 0$ ，磁声速：

$$V_s = \sqrt{\frac{\gamma p_0}{\rho_0} + \frac{B_0^2}{4\pi\rho_0}} = 0$$

满足 $v_s \gg V_s$ 的强激波条件，则对于单原子气体 ($\gamma = 5/3$)，激波后的粒子数密度为：

$$n_s = \frac{\gamma + 1}{\gamma - 1} n_0 = 4n_0$$

36.3 (b) 在强激波条件下，激波后的温度为：

$$T_s = \frac{3}{16} \frac{\mu v_s^2}{k}$$

36.3 (c) 热压强：

$$n_s k T_s = 4n_0 k \frac{3}{16} \frac{\mu v_s^2}{k} = \frac{3}{4} n_0 \mu v_s^2$$

则热压强与气体冲压之比为：

$$\frac{n_s k T_s}{n_0 \mu v_s^2} = \frac{(3/4)n_0 \mu v_s^2}{n_0 \mu v_s^2} = \frac{3}{4}$$

36.3 (d) 等压降温条件下，能量的衰减符合：

$$\frac{dE}{dt} = -\Lambda, \quad E = \frac{5}{2} nkT$$

这里的 $(5/2)nk$ 是单原子气体的等压热容量，则有：

$$\begin{aligned} \frac{dT}{dt} &= -\frac{\Lambda}{(5/2)nk} \\ &= -\frac{An^2 T^\alpha}{(5/2)nk} \\ &= -\frac{2AnT^\alpha}{5k} \end{aligned}$$

由于 $nT = n_s T_s$, 而 $n_s T_s = \frac{3}{4k} n_0 \mu v_s^2$ 是一个不变量, 故有:

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{2An_s T_s}{5k} T^{\alpha-1}$$

解得:

$$-\frac{T^{2-\alpha}}{2-\alpha} + C = \frac{2An_s T_s}{5k} t$$

设 $t = 0$ 时 $T = T_s$, 则有:

$$\frac{T_s^{2-\alpha} - T^{2-\alpha}}{2-\alpha} = \frac{2An_s T_s}{5k} t$$

冷却到 $T = 0$ 的时间为:

$$t_{\text{cool}} = \frac{5k}{2An_s T_s} \frac{T_s^{2-\alpha}}{2-\alpha}$$

当 $\alpha < 2$ 时, 冷却时间是有限的。

对于韧致辐射, $\Lambda \propto n^2 T^{1/2}$, 即 $\alpha = 1/2 < 2$, 故通过韧致辐射冷却到 $T = 0$ 的时间是有限的。

36.3 (e) 冷却过程中, 流体运动的距离与时间的关系为:

$$dx = v dt$$

而根据质量守恒, 流体的速度 v 与激波速度 v_s 之间的关系为:

$$nv = n_0 v_s$$

于是有:

$$dx = (n_0/n) v_s dt$$

则有:

$$\begin{aligned} \frac{dT}{dx} &= \frac{1}{(n_0/n) v_s} \frac{dT}{dt} \\ &= \frac{n}{n_0 v_s} \frac{dT}{dt} \\ &= -\frac{n}{n_0 v_s} \frac{\Lambda}{(5/2)nk} \\ &= -\frac{2\Lambda}{5n_0 v_s k} \\ &= -\frac{2An^2 T^\alpha}{5n_0 v_s k} \end{aligned}$$

再做变换 $nT = n_s T_s$, 得:

$$\frac{dT}{dx} = -\frac{2An_s^2 T_s^2}{5n_0 v_s k} T^{\alpha-2}$$

解得:

$$-\frac{T^{3-\alpha}}{3-\alpha} + C = \frac{2An_s^2 T_s^2}{5n_0 v_s k} x$$

设 $t = 0$ 时 $T = T_s$, 则有:

$$\frac{T_s^{3-\alpha} - T^{3-\alpha}}{3-\alpha} = \frac{2An_s^2 T_s^2}{5n_0 v_s k} x$$

冷却到 $T = 0$ 的距离为：

$$x_{\text{cool}} = \frac{2An_s^2 T_s^2}{5n_0 v_s k} \frac{T_s^{3-\alpha}}{3-\alpha} = \frac{2An_s^2}{5n_0 v_s k} \frac{T_s^{1-\alpha}}{3-\alpha}$$

当 $\alpha < 3$ 时，冷却距离是有限的。注意这个条件实际上弱于冷却时间有限的条件 $\alpha < 2$ 。

36.4 (a) 考虑吸积流的引力势能转化为动能，而吸积流的速度即为激波的速度：

$$\frac{1}{2} \dot{M} v_s^2 = \frac{GM\dot{M}}{R}$$

解得：

$$v_s = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = 6.947 \times 10^3 \text{ km/s}$$

在强激波条件下，激波扫过部分的温度为：

$$T_s = \frac{3}{16} \frac{\mu v_s^2}{k} = 6.677 \times 10^8 \text{ K}$$

或用能量表示为：

$$kT = 57.54 \text{ keV}$$

在激波扫过之前，氢的数密度为：

$$n_{\text{H}0} = \frac{\dot{M}}{\mu_{\text{H}}} \frac{1}{4\pi R^2 v_s} = \frac{\dot{M}}{1.4m_{\text{H}}} \frac{1}{4\pi R^2 v_s} = 1.018 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$$

则激波扫过部分的氢数密度为：

$$n_{\text{H}} = 4n_{\text{H}0} = 4.073 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$$

36.4(b) 吸积流的引力势能最终转化为辐射能，贡献白矮星的光度，即：

$$L = \frac{GM\dot{M}}{R} = 1.52 \times 10^{34} \text{ erg/s} = 3.97L_{\odot}$$

36.4(c) 根据 Stefan-Boltzmann 定律，有效温度满足：

$$L = 4\pi R^2 \sigma T_{\text{eff}}^4$$

则有：

$$T_{\text{eff}} = \left(\frac{L}{4\pi \sigma R^2} \right)^{1/4} = 9.164 \times 10^4 \text{ K}$$